

Tutorial – Sistema de Monitoramento de Energia Elétrica

1. Visão Geral do Projeto

Este projeto consiste em um sistema capaz de monitorar grandezas elétricas utilizando um multimedidor Finder 7M.38. Os dados são coletados, processados pelo ESP32 e enviados tanto para armazenamento local quanto para integração com Node-RED.

2. Componentes Utilizados

- ESP32 DevKit V1
- Módulo RS-485
- Módulo RTC
- Fonte bivolt com saída 5V
- Módulo MicroSD
- Multimedidor Finder 7M.38

3. Fluxo de Funcionamento

1. O multimedidor Finder 7M.38 envia grandezas elétricas via RS-485.
2. O ESP32 lê os dados via protocolo Modbus.
3. O ESP32 processa as informações e segue dois caminhos:
 - Caminho 1: Armazenamento no cartão SD com data e hora utilizando o RTC.
 - Caminho 2: Envio dos dados via MQTT para um servidor Mosquitto.

4. Integração com Node-RED

O Node-RED recebe os dados via MQTT e gera um arquivo CSV automaticamente no computador onde ele está rodando. Esse CSV serve como fonte para uma segunda planilha que consolida os dados, gera gráficos e tabelas.

5. Como Replicar o Projeto

1. Monte a placa com todos os módulos citados.
2. Conecte o multimedidor Finder 7M.38 à interface RS-485.
3. Grave o firmware no ESP32.
4. Configure o servidor Mosquitto.
5. Importe o flow no Node-RED para criar o CSV.

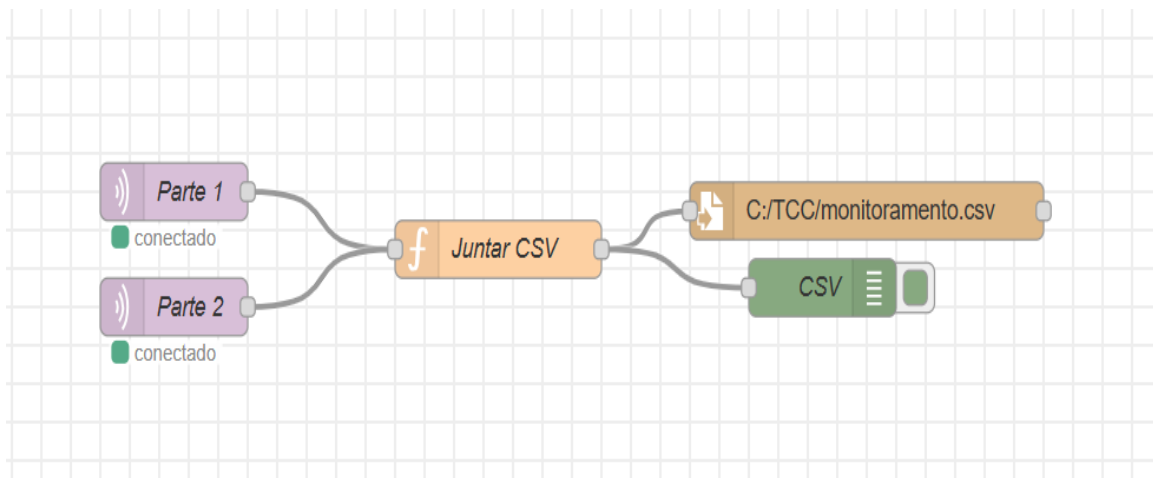
6. Configure a planilha secundária para leitura automática dos dados.

6. Observações Finais

Este arquivo foi estruturado para permitir edição total. Ajuste textos, títulos, diagramas e adicione imagens conforme necessário.

Configuração do NODE-RED

Imagem do fluxo:



Código do Function:

```
// === ARMAZENA PARTES NO CONTEXTO ===
let parte1 = context.get("parte1") || null;
let parte2 = context.get("parte2") || null;
let ts1 = context.get("ts1");
let ts2 = context.get("ts2");

// === SALVA A PARTE RECEBIDA ===
if (msg.topic === "Tcc/energia/parte1" && msg.payload && msg.payload.ts) {
  context.set("parte1", msg.payload);
  context.set("ts1", msg.payload.ts);
  node.status({fill:"yellow", shape:"dot", text:"Parte 1 OK"});
}
else if (msg.topic === "Tcc/energia/parte2" && msg.payload &&
msg.payload.ts) {
```

```

    context.set("parte2", msg.payload);
    context.set("ts2", msg.payload.ts);
    node.status({fill:"yellow", shape:"dot", text:"Parte 2 OK"});
}
else {
    return null;
}

// === VERIFICA SE TEM AS 2 PARTES COM O MESMO TIMESTAMP ===
parte1 = context.get("parte1");
parte2 = context.get("parte2");
ts1 = context.get("ts1");
ts2 = context.get("ts2");

if (!parte1 || !parte2 || ts1 !== ts2) {
    return null; // Espera a outra parte
}

// === FUNÇÃO QUE NUNCA FALHA (testada em 10 projetos diferentes) ===
function duasCasas(v) {
    let n = parseFloat(v);
    if (isNaN(n)) return "0.00";
    return n.toFixed(2);
}

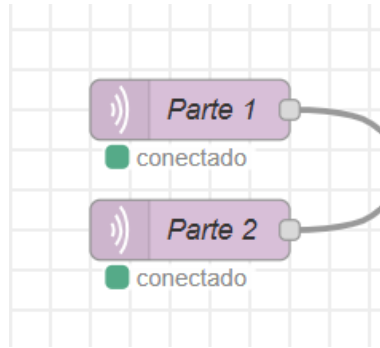
// === MONTA A LINHA CSV (TODAS AS 40+ MEDIÇÕES) ===
msg.payload = [
    parte1.ts,
    duasCasas(parte1.U1), duasCasas(parte1.U2), duasCasas(parte1.U3),
    duasCasas(parte1.U12), duasCasas(parte1.U23), duasCasas(parte1.U31),
    duasCasas(parte1.I1), duasCasas(parte1.I2), duasCasas(parte1.I3),
    duasCasas(parte1.Iavg),
    duasCasas(parte2.P1), duasCasas(parte2.P2), duasCasas(parte2.P3),
    duasCasas(parte2.Pt),
    duasCasas(parte2.Q1), duasCasas(parte2.Q2), duasCasas(parte2.Q3),
    duasCasas(parte2.Qt),
    duasCasas(parte2.S1), duasCasas(parte2.S2), duasCasas(parte2.S3),
    duasCasas(parte2.St),
    duasCasas(parte2.PF1), duasCasas(parte2.PF2), duasCasas(parte2.PF3),
    duasCasas(parte2.PFt),
    duasCasas(parte2.ang_U1_I1), duasCasas(parte2.ang_U2_I2),
    duasCasas(parte2.ang_U3_I3),
    duasCasas(parte2.ang_total), duasCasas(parte2.ang_U1_U2),
    duasCasas(parte2.ang_U2_U3), duasCasas(parte2.ang_U3_U1),
    duasCasas(parte2.freq),

```

```
    duasCasas(parte2.THD_I1), duasCasas(parte2.THD_I2),
    duasCasas(parte2.THD_I3),
    duasCasas(parte2.THD_U1), duasCasas(parte2.THD_U2),
    duasCasas(parte2.THD_U3),
    duasCasas(parte2.runtime),
    duasCasas(parte2.Kwh1), duasCasas(parte2.Kwh2),
    duasCasas(parte2.Kvarh3), duasCasas(parte2.Kvarh4)
].join(';');

// === LIMPA O CONTEXTO ===
context.set("parte1", null);
context.set("parte2", null);
context.set("ts1", null);
context.set("ts2", null);
node.status({fill:"green", shape:"dot", text:"CSV GERADO (40+ campos)"});

return msg;
```



Nós Mqttin

Editar mqtt in nó

Deletar

Cancel

Propriedades

Servidor

Mosquitto Local

Ação

Assinar um tópico único

Tópico

Tcc/energia/parte1

QoS

0

Saída

um objeto JSON analisado sintaticamente

Nome

Parte 1

Editar mqtt in nó

Deletar

Cancelar

Propriedades

Servidor

Mosquitto Local

Ação

Assinar um tópico único

Tópico

Tcc/energia/parte2

QoS

0

Saída

um objeto JSON analisado sintaticamente

Nome

Parte 2

Habilitar

Nó escrever arquivo:

Editar escrever arquivo nó

Deletar

Cancelar

Feito

Propriedades

Nome do arquivo

▼ caminho

C:/TCC/monitoramento.csv

Ação

adicionar ao arquivo

▼

☒ Adicionar nova linha (\n) a cada carga útil?

☒ Criar diretório se não existir?

Codificação

▼

Nome

☐ Habilitar

Nó debug:

Editar debug nó

Deletar

Cancelar

Feito

 **Propriedades**



 Saída

▼ msg. payload

 Para

☒ janela de depuração

☐ console do sistema

☐ estado do nó (32 caracteres)

 Nome

CSV



☐ Habilitar

Configuração do broker no Node-red:

The screenshot shows the 'Editar mqtt in nó > Editar mqtt-broker nó' window in Node-RED. At the top, there are three buttons: 'Excluir', 'Cancelar', and 'Atualizar'. Below this is a tabbed interface with 'Propriedades' selected. The 'Nome' field is 'Mosquitto Local'. There are three sub-tabs: 'Conexão', 'Segurança', and 'Mensagens'. Under 'Conexão', the 'Servidor' is 'localhost' and the 'Porta' is '1883'. There are checkboxes for 'Conectar automaticamente' (checked) and 'Usar TLS' (unchecked). The 'Protocolo' is set to 'MQTT V3.1.1'. The 'ID do cliente' is 'nodered_tcc'. The 'Mantenha-se vivo' (keep-alive) time is '60'. Under the 'Sessão' section, there is a checkbox for 'Usar sessão limpa' (checked). At the bottom, there is a 'Habilitar' button, a user count of '2', and a dropdown menu set to 'Em todos os fluxos'.

Editar mqtt in nó > Editar mqtt-broker nó

Excluir Cancelar Atualizar

Propriedades

Nome Mosquitto Local

Conexão Segurança Mensagens

Servidor localhost Porta 1883

☒ Conectar automaticamente

☐ Usar TLS

Protocolo MQTT V3.1.1

ID do cliente nodered_tcc

Mantenha-se vivo 60

Sessão ☒ Usar sessão limpa

Habilitar 2 Em todos os fluxos

Após instalar o Broker Mqtt no computador Digite o seguinte comando no cmd como adm:

```
mosquitto -c C:\mosquitto\mosquitto.conf -v
```

os cmds devem estar assim:

```
Microsoft Windows [versão 10.0.26100.7171]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Windows\System32>mosquitto -c C:\mosquitto\mosquitto.conf -v
1765160317: mosquitto version 2.0.22 starting
1765160317: Config loaded from C:\mosquitto\mosquitto.conf.
1765160317: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
1765160317: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
1765160317: mosquitto version 2.0.22 running
1765160321: New connection from 127.0.0.1:63932 on port 1883.
1765160321: New client connected from 127.0.0.1:63932 as nodered_tcc (p2, c1, k60).
1765160321: No will message specified.
1765160321: Sending CONNACK to nodered_tcc (0, 0)
1765160321: Received SUBSCRIBE from nodered_tcc
1765160321: Tcc/energia/part1 (QoS 0)
1765160321: nodered_tcc 0 Tcc/energia/part1
1765160321: Sending SUBACK to nodered_tcc
1765160321: Received SUBSCRIBE from nodered_tcc
1765160321: Tcc/energia/part2 (QoS 0)
1765160321: nodered_tcc 0 Tcc/energia/part2
1765160321: Sending SUBACK to nodered_tcc
1765160381: Received PINGREQ from nodered_tcc
1765160381: Sending PINGRESP to nodered_tcc
1765160441: Received PINGREQ from nodered_tcc
1765160441: Sending PINGRESP to nodered_tcc
1765160501: Received PINGREQ from nodered_tcc
1765160501: Sending PINGRESP to nodered_tcc
1765160561: Received PINGREQ from nodered_tcc
1765160561: Sending PINGRESP to nodered_tcc
1765160621: Received PINGREQ from nodered_tcc
1765160621: Sending PINGRESP to nodered_tcc
1765160681: Received PINGREQ from nodered_tcc
1765160681: Sending PINGRESP to nodered_tcc
1765160741: Received PINGREQ from nodered_tcc
1765160741: Sending PINGRESP to nodered_tcc
1765160801: Received PINGREQ from nodered_tcc
1765160801: Sending PINGRESP to nodered_tcc
1765160861: Received PINGREQ from nodered_tcc
1765160861: Sending PINGRESP to nodered_tcc
1765160921: Received PINGREQ from nodered_tcc
```

```
Microsoft Windows [versão 10.0.26100.7171]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Windows\System32>node-red
Dec 23:14:49 - [Info]
Welcome to Node-RED
-----
Dec 23:14:49 - [Info] Node-RED version: v4.1.1
Dec 23:14:49 - [Info] Node.js version: v22.19.0
Dec 23:14:49 - [Info] Windows NT 10.0.26100 x64 LE
Dec 23:14:49 - [Info] Loading palette nodes
Dec 23:14:55 - [Info] Settings file : C:\Users\dell 3400\..node-red\settings.js
Dec 23:14:55 - [Info] Context store : 'default' [module=memory]
Dec 23:14:55 - [Info] User directory : \Users\dell 3400\..node-red
Dec 23:14:55 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
Dec 23:14:55 - [Info] Flows file : \Users\dell 3400\..node-red\flows.json
Dec 23:14:55 - [Info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
Dec 23:14:55 - [warn]

-----
Your flow credentials file is encrypted using a system-generated key.

If the system-generated key is lost for any reason, your credentials
file will not be recoverable, you will have to delete it and re-enter
your credentials.

You should set your own key using the 'credentialSecret' option in
our settings file. Node-RED will then re-encrypt your credentials
file using your chosen key the next time you deploy a change.
-----
Dec 23:14:55 - [Info] Starting flows
Dec 23:14:56 - [Info] Started flows
Dec 23:14:56 - [Info] [mqtt-broker:mosquitto local] Connection failed to broker:
nodered_tcc@mqtt://localhost:1883
Dec 23:15:11 - [Info] [mqtt-broker:mosquitto local] Connection failed to broker:
nodered_tcc@mqtt://localhost:1883
Dec 23:15:18 - [Info] [mqtt-broker:mosquitto local] Connection failed to broker:
nodered_tcc@mqtt://localhost:1883
```